



Računarstvo

Mehatronika

Elektronika

Očna optika

PODATKOVNI SLOJ

Ethernet

Uvod u računalne mreže

Ethernet



- ▶ 1980. Ethernet standard osmišljen kao otvoreni i koji će se s vremenom nadopunjavati
- ▶ Najraširenija tehnologija za lokalne mreže
- ▶ Standard definiran normom IEEE 802.3 (IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers)
- ▶ Djeluje na slojevima 1 i 2 OSI modela



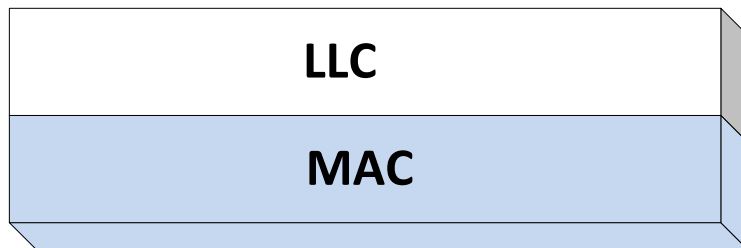
Tipovi Etherneta

- Definirane 4 brzine prijenosa (za UTP i optiku)

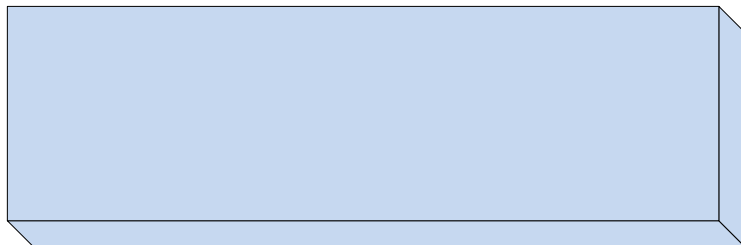
Tip	Brzina
10Base-T Ethernet	10 Mb/s
Fast Ethernet	100 Mb/s
Gigabit Ethernet	1000 Mb/s
10 Gigabit Ethernet	10 Gb/s



-
- ▶ Od čega se sastoji sloj podatkovne veze?
 - ▶ Sloj podatkovne veze sastoji se od dva podsloja :



SLOJ PODATKOVNE VEZE



FIZIČKI SLOJ

LLC – Logical Link Control
MAC – Media Access Control



▶ **LLC** (Logical Link Control)

- preuzima IP paket iz mrežnog sloja
- možemo ga smatrati driverom mrežne kartice jer se radi o softveru

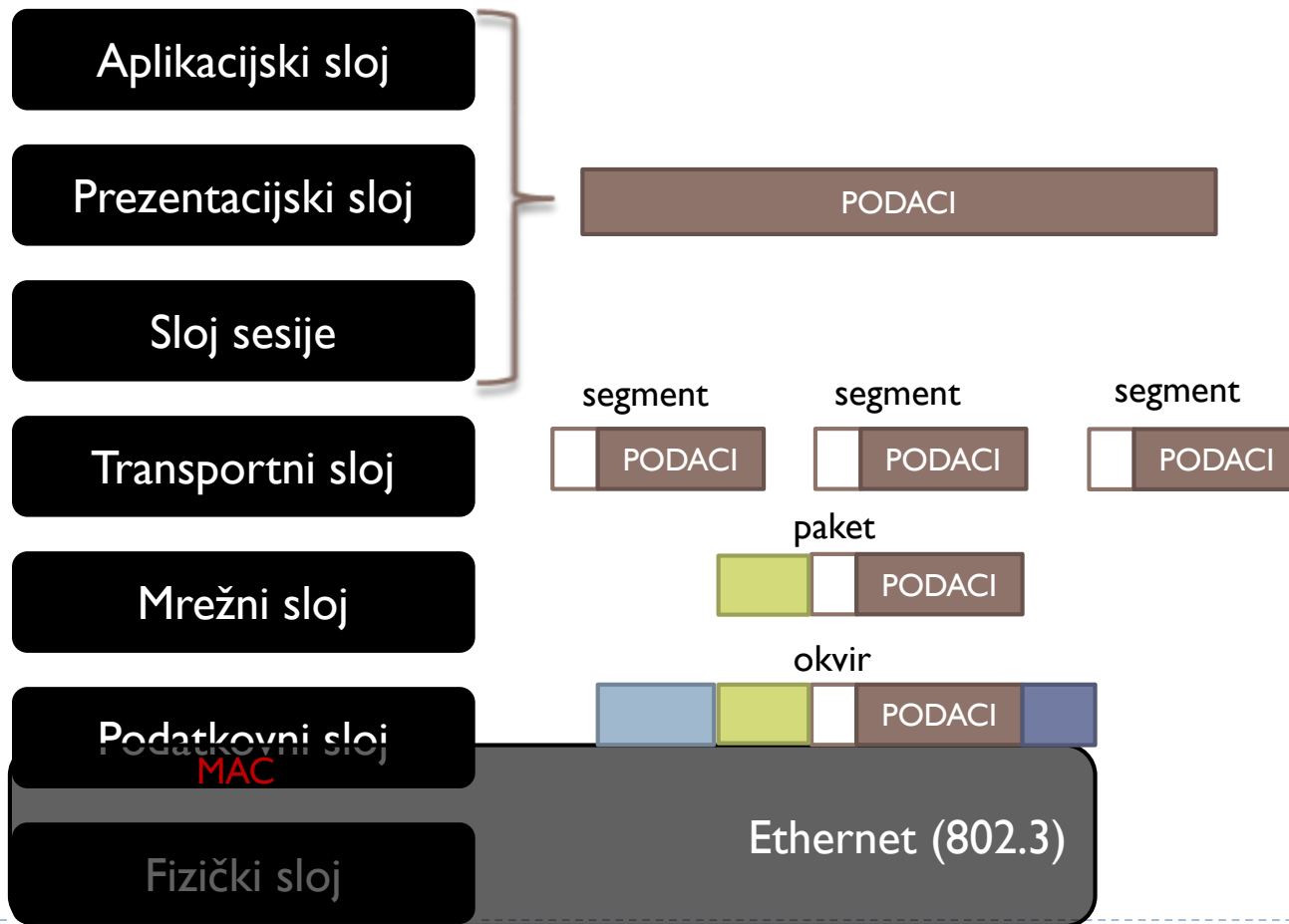
▶ **MAC** (Media Access Control)

- javlja se kao hardver kojeg zovemo mrežna kartica (NIC)
- Ima dvije osnovne zadaće:
 - enkapsulacija
 - kontrola pristupa mediju za prijenos podataka



Kako radi Ethernet

- Djeluje na fizičkom i podatkovnom sloju



Podsloj MAC (Media Access Control)

Enkapsulacija

- ▶ PDU sloja 3 OSI modela (paket) prepakira se u PDU sloja 2 (okvir)
- ▶ Tri osnovne funkcije:
 - Kreiranje okvira
 - Adresiranje
 - Detekcija pogrešaka
- ▶ Format Ethernet okvira:

8	6	6	2	46 to 1500	4
Preamble	Destination Address	Source Address	Type	Data	Frame Check Sequence



Podsloj MAC (Media Access Control)

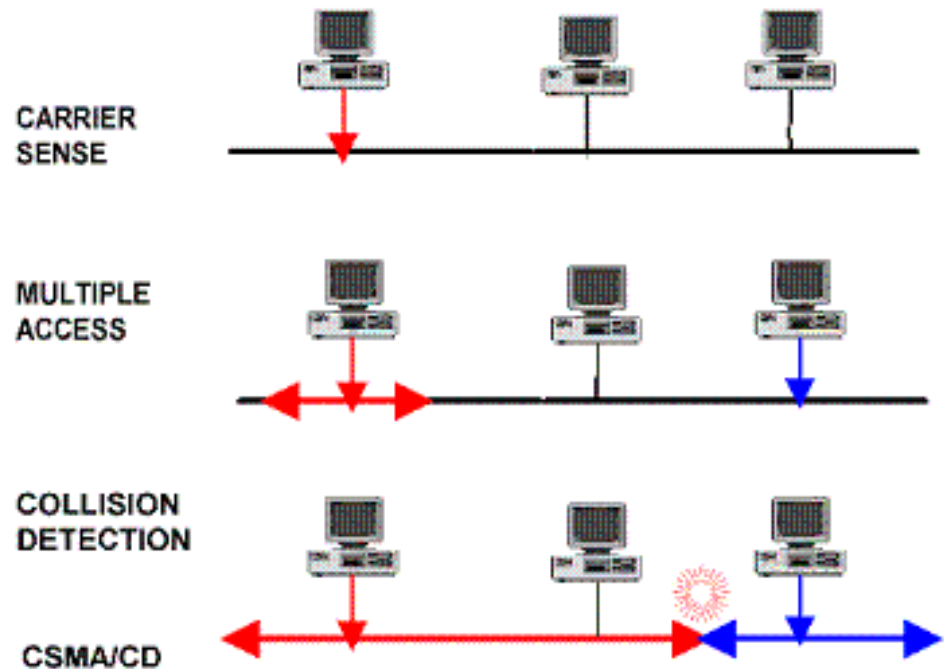
Kontrola pristupa mediju

- ▶ odgovoran je za postavljanje okvira na medij i uklanjanje
- ▶ ako više uređaja na jednom mediju pokuša istovremeno proslijediti podatke, doći će do kolizije podataka
- ▶ CSMA/CD protokol (metoda, mehanizam)



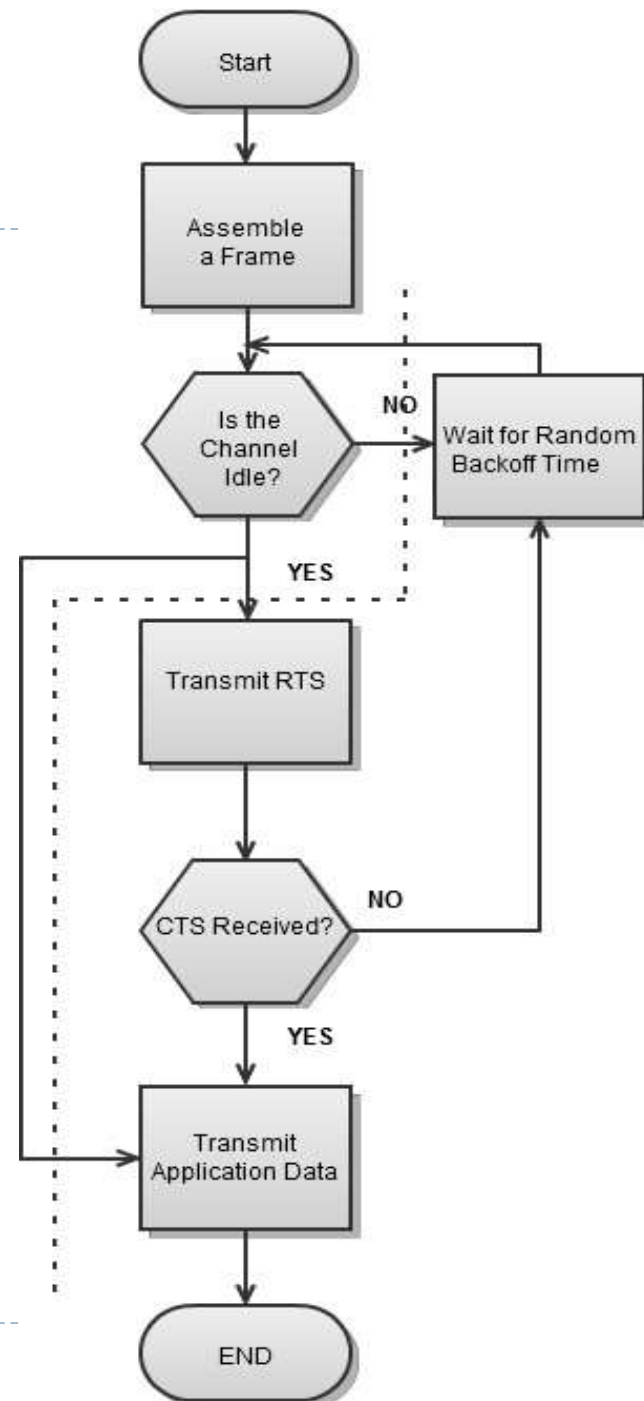
CSMA/CD

- ▶ **Carrier Sense** - uređaj prvo provjerava je li medij slobodan
- ▶ **Multiple Access** - na jedan medij spojeno više uređaja
- ▶ **Collision Detection** - postoji mehanizam otkrivanja i rješavanja kolizija



CSMA/CD

- ▶ **Carrier Sense** - uređaj prvo provjerava je li medij slobodan
- ▶ **Multiple Access** - na jedan medij spojeno više uređaja
- ▶ **Collision Detection** - postoji mehanizam otkrivanja i rješavanja kolizija



Kolizijska domena

- ▶ **Kolizijska domena** - dio mreže u kojem može nastupiti kolizija ako istovremeno dva ili više čvorova odašilju podatke
- ▶ Mrežno područje koje pokriva koncentrator (HUB) = kolizijska domena
- ▶ **Broadcast domena** - dio mreže u kojem je moguće razmjenjivati broadcast poruke
- ▶ Mrežno područje koje pokriva preklopnik (switch) = broadcast domena



Preklopnik (engl. switch)



- ▶ Dijeli mrežu na kolizijske domene (svaki port preklopnika predstavlja jednu kolizijsku domenu)
- ▶ Očitava MAC adrese koje imaju okviri i prosljeđuje ih u smjeru odredišta
- ▶ Formira tablicu MAC adresa po kojoj brzo raspoređuje okvire – kreira bazu podataka (uči)



Načini komunikacije

Unicast:

jedan šalje jednome



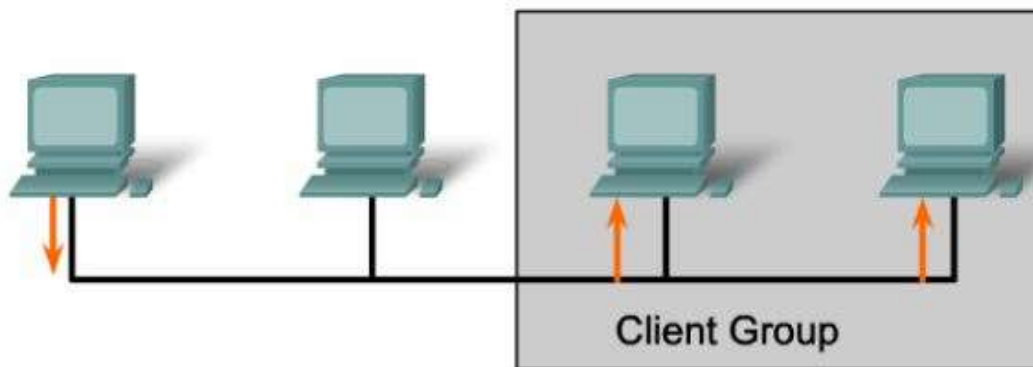
Broadcast:

jedan šalje svima



Multicast:

jedan šalje nekolicini
(skupini)



Kontrola pristupa mediju

- ▶ Upravljanje slanjem i primanjem okvira pomoću medija za prijenos podataka
- ▶ Rješavanje situacija ukoliko dođe do pogreške prilikom prijenosa podataka



Ethernet na fizičkoj razini

Types of Ethernet	Bandwidth	Cable Type	Duplex	Maximum Distance
10Base-5	10 Mbps	Thicknet Coaxial	Half	500 m
10Base-2	10 Mbps	Thinnet Coaxial	Half	185 m
10Base-T	10 Mbps	Cat3/Cat5 UTP	Half	100 m
100Base-T	100 Mbps	Cat5 UTP	Half	100 m
100Base-TX	200 Mbps	Cat5 UTP	Full	100 m
100Base-FX	100 Mbits	Multimode Fiber	Half	400 m
100Base-FX	200 Mbps	Multimode Fiber	Full	2 km
1000Base-T	1 Gbps	Cat 5e UTP	Full	100 m
1000Base-TX	1 Gbps	Cat 6 UTP	Full	100 m
1000Base-SX	1 Gbps	Multimode Fiber	Full	550 m
1000Base-LX	1 Gbps	Single-Mode Fiber	Full	5 km
10GBase-CX4	10 Gbps	Twinaxial	Full	15 m
10GBase-T	10 Gbps	Cat6a/Cat7 UTP	Full	100 m
10GBase-LX4	10 Gbps	Multimode Fiber	Full	300 m
10GBase-LX4	10 Gbps	Single-mode Fiber	Full	10 km

Ethernet - prednosti

- ▶ jednostavnost i lakoća korištenja
- ▶ Pouzdanost
- ▶ Niska cijena instalacije i održavanja



Pitanja

- ▶ 1. Pojasni što je Ethernet te na kojim slojevima djeluje ?
- ▶ 2. Od kojih se podslojeva sastoji sloj podatkovne veze ?
Opiši ih ?
- ▶ 3. Podsloj MAC – opiši enkapsulaciju ?
- ▶ 4. Podsloj MAC – opiši kontrolu pristupa mediju ?
- ▶ 5. Objasni CSMA/CD ?
- ▶ 6. Objasni kolizijsku i broadcast domenu ?
- ▶ 7. Opiši funkcije preklopnika ?
- ▶ 8. Opiši načine komunikacije slanja poruka ?
- ▶ 9. Koje ima zadaće kontrola pristupu mediju ?
- ▶ 10. Navedi prednosti Etherneta ?

